RANTAI PASOKAN OBAT DAN VAKSIN BERBASIS BLOCKCHAIN

Proyek ini merupakan Tugas Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Teknologi & Rekayasa Blockchain (Berbasis Proyek). Aplikasi ini dirancang sebagai prototipe Smart Contract v1.0 menggunakan bahasa pemograman Solidity untuk membuat data pasokan obat dan vaksin yang meminimalisir dari pemalsuan data.

Anggota Kelompok 6:

Muhammad Aziz Susilo Purnomo (2530801095)

Wildan Wahid Muttaqin (2530801091)

Muhammad Toro Haikal (2530801086)

Muhammad Suyuthi Yahya (2530801098)

1. Latar Belakang & Solusi: Penerapan Blockchain di Industri Farmasi

A. Latar Belakang & Masalah Industri

Industri rantai pasok farmasi (seperti distribusi obat-obatan dan vaksin) memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap keamanan, keaslian, dan kondisi lingkungan selama pengiriman. Permasalahan klasik yang sering terjadi di industri ini meliputi:

a) Peredaran Obat Palsu: Masuknya produk obat palsu atau tiruan ke dalam jalur distribusi resmi yang membahayakan keselamatan pasien.

b) Kurangnya Transparansi Logistik: Sulitnya melacak posisi riwayat perpindahan barang secara real-time dari produsen hingga sampai ke tangan apotek atau fasilitas kesehatan.

c) Kegagalan Kontrol Suhu (Cold Chain Failure): Vaksin dan beberapa jenis obat memerlukan suhu penyimpanan yang spesifik (bahkan sub-zero). Seringkali pemantauan suhu dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi manipulasi atau kerusakan kualitas tanpa diketahui pihak penerima.

d) Risiko Pemalsuan Data Sentral: Sistem basis data konvensional yang bersifat terpusat (centralized) sangat rentan terhadap manipulasi internal, peretasan, atau kehilangan riwayat audit data transaksi.

B. Solusi Menggunakan Teknologi Blockchain

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, arsitektur sistem PharmaSupplyChain memanfaatkan teknologi Smart Contract berbasis blockchain dengan pendekatan solusi sebagai berikut:

a) Immutability & Transparansi Data (Catatan Permanen): Setiap data batch obat yang didaftarkan oleh produsen (tambahBatchObat) serta setiap pembaruan logistik (updateLogistik) dicatat secara permanen di dalam blok rantai (ledger). Data ini tidak dapat diubah atau dihapus oleh pihak mana pun secara sepihak, sehingga menjamin integritas riwayat rantai pasok.

b) Otorisasi Berbasis Peran (Role-Based Access Control): Kontrak pintar menerapkan fungsi pengaman ketat menggunakan modifier onlyAdmin dan validasi pemilik batch (msg.sender == daftarBatch[_idBatch].pemilik). Hanya pihak yang berwenang (produsen resmi atau pemegang hak milik saat ini) yang diizinkan memperbarui data atau mentransfer kepemilikan produk.

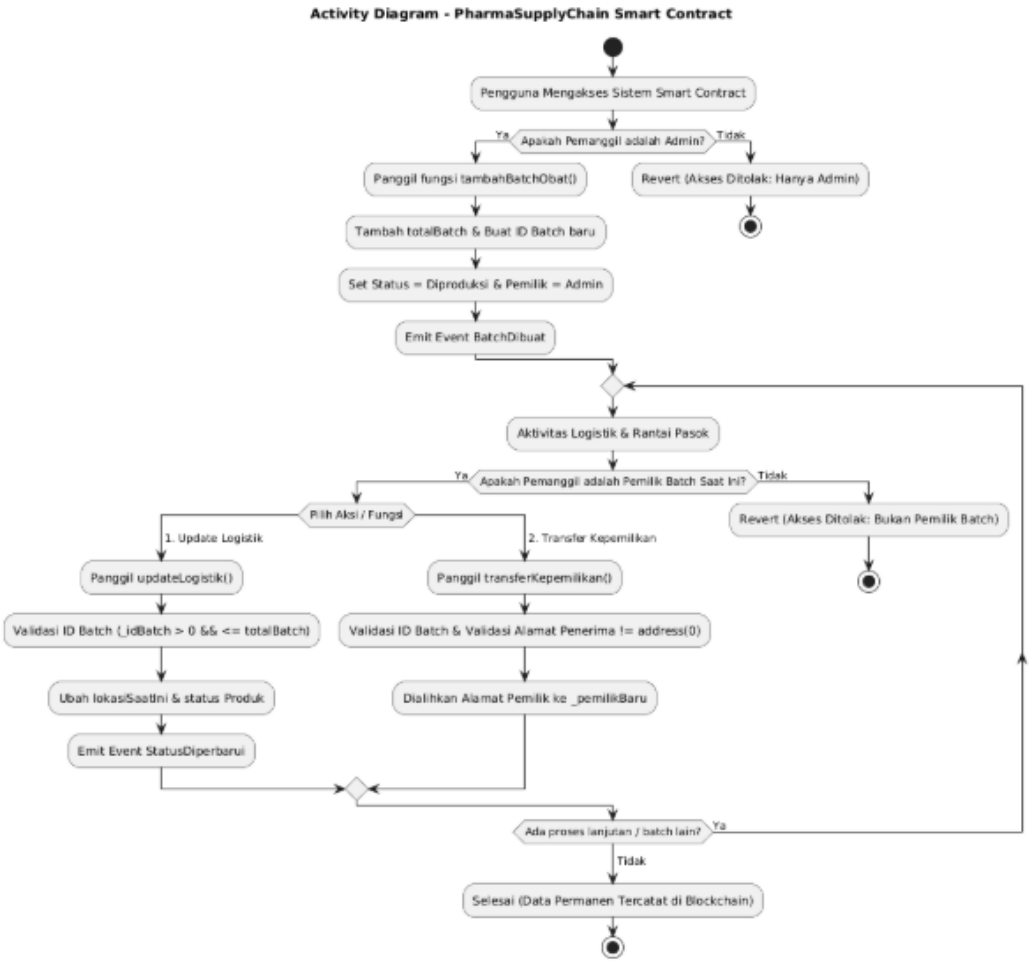
c) Pencatatan Parameter Kritis (Suhu & Kuantitas): Memungkinkan perekaman variabel lingkungan secara presisi (seperti suhuPenyimpanan dengan tipe data integer negatif untuk vaksin khusus) guna memastikan kualitas obat tetap terjaga di sepanjang jalur distribusi.

d) Efisiensi Audit melalui Event Logging: Penggunaan mekanisme event (BatchDibuat, StatusDiperbarui, KepemilikanDitransfer) memungkinkan aplikasi luar atau pihak auditor melacak seluruh riwayat transaksi secara real-time dengan efisiensi biaya gas fee yang optimal.

2. Desain Entitas (Struct & Mapping)Pada arsitektur smart contract PharmaSupplyChain, penyimpanan data di dalam state blockchain dirancang menggunakan kombinasi tipe data terstruktur (Struct), tipe data enumerasi (Enum), serta peta asosiatif (Mapping). Desain ini menjamin keterbacaan data, efisiensi penggunaan gas fee, dan keamanan pelacakan status produk secara real-time.A. Identifikasi Tipe Data Enumerasi

(Enum)Enum digunakan untuk membatasi status produk hanya pada nilai-nilai kondisi yang sah dalam alur rantai pasok:StatusProduk:Diproduksi (0) : Batch baru berhasil didaftarkan oleh produsen.DalamPengiriman (1) : Batch sedang berada dalam proses distribusi/logistik.DiterimaApotek (2) : Batch telah sampai dan diterima secara resmi oleh faskes/apotek.Ditolak (3) : Batch ditolak karena kerusakkan, kontaminasi, atau ketidaksesuaian suhu.B. Desain Struktur Data Utama (Struct)Objek fisik batch obat/vaksin dimodelkan ke dalam struct BatchObat. Berikut adalah rincian variabel yang direkam di dalam blockchain:Nama VariabelTipe DataDeskripsi & Tujuan Rekam DataidBatchuintIdentifier unik berurutan untuk membedakan setiap lot/batch produksi.namaProdukstringNama resmi obat atau vaksin yang diproduksi (misal: “Vaksin Covid-19 Booster”).jumlahObatuintKuantitas total unit fisik (box/botol/vial) dalam satu batch.jumlahDosisuintKuantitas total dosis yang terkandung dalam batch tersebut.suhuPenyimpananintBatas/rekomendasi suhu penyimpanan (°C). Menggunakan int agar mendukung nilai negatif (misal: -20°C untuk vaksin tertentu).lokasiSaatInistringPosisi/lokasi fisik atau fasilitas terkini tempat batch berada.statusStatusProdukStatus kondisi logistik terkini yang diambil dari enum StatusProduk.pemilikaddressAlamat dompet kripto (Ethereum address) pemegang hak milik sah atas batch saat ini.C. Pemetaan & Variabel Global (Mapping & State Variables)Untuk mengorganisir dan mengakses data di atas secara efisien, digunakan struktur penyimpanan sebagai berikut:mapping(uint => BatchObat) public daftarBatch;Fungsi: Menghubungkan setiap idBatch (angka unik) secara langsung ke objek BatchObat yang bersangkutan.Aksesibilitas: Bersifat public sehingga data batch dapat dibaca secara gratis (readonly call) oleh publik/konsumen untuk transparansi.address public admin;Menyimpan alamat dompet produsen utama yang memiliki otorisasi (role) membuat batch baru.uint public totalBatch;Menyimpan jumlah kumulatif batch yang pernah dibuat sekaligus berfungsi sebagai pencetak ID unik otomatis.

3. FLOWCHART



A. Fondasi & Konsep Dasar

Diagram di atas adalah sebuah **Activity Diagram** yang memodelkan alur kerja (*workflow*) fungsionalitas dari sebuah *Smart Contract* berbasis *blockchain* (mirip seperti sistem rantai pasok atau *supply chain* obat yang pernah kamu kembangkan).

a) **Smart Contract:** Program komputer yang berjalan otomatis di atas *blockchain* tanpa bisa diubah-ubah lagi setelah dideploy.

b) **Aktor/Pemanggil (*Caller*):** Pihak yang berinteraksi dengan sistem (bisa Admin pabrik atau Pemilik Batch obat yang sedang memegang kendali).

c) **Revert:** Istilah di Solidity (bahasa pemrograman *smart contract*) untuk membatalkan transaksi jika syarat atau hak akses tidak terpenuhi.

d) **Emit Event:** Perintah untuk mencatat aktivitas penting ke dalam log *blockchain* agar bisa dipantau oleh antarmuka (*frontend* seperti Streamlit).

B. Penjelasan Alur Per Langkah

Mari kita bagi alur pada gambar menjadi beberapa tahap utama:

Tahap Awal: Inisialisasi dan Autentikasi Pembuatan Batch

a) Pengguna Mengakses Sistem Smart Contract: Alur dimulai dari titik awal (*initial state*). Pengguna mencoba memanggil fungsi di dalam sistem.

b) Pemeriksaan Hak Akses Admin: Sistem mengecek*, "Apakah pemanggil adalah Admin?"*

- Jika **Tidak**: Transaksi digagalkan (*Revert: Akses Ditolak: Bukan Admin*) dan proses berhenti.
- Jika **Ya**: Dilanjutkan ke fungsi pembuatan batch.

c) Pemanggilan Fungsi tambahBatchObat(): Admin memasukkan data awal obat.

d) Validasi Data: Sistem memeriksa apakah jumlahObat > 0 dan jumlahDosis > 0. Jika valid, sistem menambah total batch dan membuat ID Batch baru.

e) Pengaturan Status Awal: Sistem menetapkan status obat menjadi **"Diproduksi"** dan pemilik awalnya adalah **Admin**.

f) Pencatatan Log (Emit Event BatchDibuat): Sistem mencatat bahwa batch baru telah resmi lahir di *blockchain*.

Tahap Kedua: Aktivitas Logistik & Rantai Pasok (Pengelolaan Lanjutan)

Setelah batch dibuat, sistem masuk ke siklus pengelolaan logistik. Pada titik ini, sistem selalu mengecek kepemilikan:

a) Pemeriksaan Pemilik Batch: *"Apakah pemanggil adalah Pemilik Batch Saat Ini?"*

- Jika **Tidak**: Transaksi ditolak (*Revert: Akses Ditolak: Bukan Pemilik Batch*).
- Jika **Ya**: Pengguna dapat memilih 3 jenis aksi/fungsi utama:

b) Aksi 1: Update Logistik (updateLogistik()) ➢ Sistem memvalidasi ID dan status pemilik.

- Mengubah lokasi saat ini dan status produk.

- Mencatat perubahan lewat Emit Event StatusDiperbarui.

c) Aksi 2: Update Jumlah / Dosis (updatejumlahObat() / updatejumlahDosis())
   - Sistem memvalidasi ID dan status pemilik.
   - Memperbarui nilai kuantitas obat atau dosis.
   - Mencatat perubahan lewat Emit Event Perubahan Kuantitas.

d) Aksi 3: Transfer Kepemilikan (transferKepemilikan()) ➢ Sistem memvalidasi alamat penerima (alamat penerima != address(0)).
   - Mengalihkan alamat pemilik kepada _pemilikBaru.
   - Mencatat mutasi lewat Emit Event KepemilikanDitransfer.

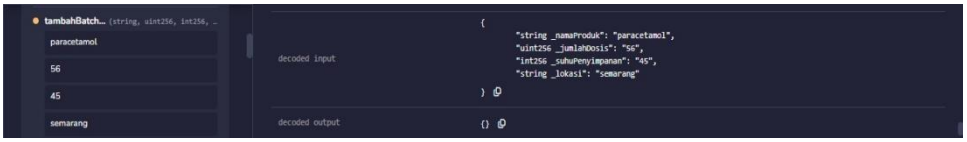
Tahap Akhir: Perulangan atau Penyelesaian

a) Setelah salah satu aksi di atas selesai, sistem menanyakan: *"Ada proses lanjutan / batch lain?"*
   - Jika **Ya**, alur berputar kembali ke *Aktivitas Logistik & Rantai Pasok*.
   - Jika **Tidak**, proses selesai dan **Data Permanen Tercatat di Blockchain** (*final state*).

4. DEMO CODE A.

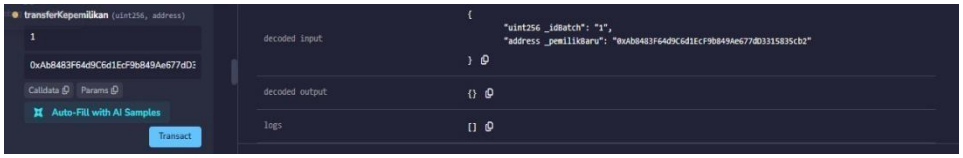
Tambah Batch

Berdasarkan pengujian fungsi tambahBatch(), admin memasukkan data awal produk berupa nama produk (paracetamol), jumlah dosis (56), suhu penyimpanan (45), dan lokasi awal (semarang). Hasil decoded input menunjukkan bahwa sistem berhasil menerima seluruh parameter tersebut dan mendaftarkan batch obat baru ke dalam blockchain secara transparan.



B. Transfer Kepemilikan

Pengujian fungsi transferKepemilikan() memperlihatkan proses pengalihan hak akses atas suatu batch obat (contohnya idBatch 1) kepada alamat Ethereum pemilik baru (0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2). Hal ini memastikan bahwa perpindahan kepemilikan dalam rantai pasok tercatat secara sah dan tersimpan permanen di jaringan.



C. Update Data Setelah di Transfer

Pengujian ini menunjukkan mekanisme validasi keamanan hak akses. Ketika akun yang bukan pemilik sah mencoba memperbarui data logistik pada batch yang sudah dipindah kepemilikannya, smart contract menolak transaksi tersebut (revert) dan mengeluarkan pesan error "Anda bukan pemilik batch ini!". Sistem berhasil melindungi data dari manipulasi pihak luar yang tidak berwenang.



D. Update Data Tanpa Ubah Kepemilikan

Pengujian fungsi updateLogistik() pada idBatch 2 menunjukkan bahwa ketika pembaruan dilakukan oleh pemilik sah, sistem berhasil mengubah lokasi menjadi "cirebon" dan status menjadi 1. Selain itu, sistem memancarkan Event StatusDiperbarui yang terekam pada bagian logs, membuktikan setiap pergerakan logistik terdokumentasi secara transparan.



E. Tampilan Data Batch 2 yang Tidak di Ubah Kepemilikan

Pengujian fungsi pembacaan data (getter) menampilkan struktur JSON lengkap dari idBatch 2. Terlihat bahwa data produk seperti hufagrip, jumlah dosis 57, suhu penyimpanan 23, lokasi saat ini di cirebon, status 1, hingga alamat pemilik aslinya (0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4) tetap tersimpan utuh dan akurat tanpa adanya perubahan kepemilikan.

